CPR 중 환자 반응 판단 알고리즘 개발 정리

EAR 기반 눈 반응 + CPR phase 기반 고개 움직임 보정

핵심 결론: 단순히 “고개가 움직이면 RESPONSE”가 아니라, CPR 압박으로 생기는 규칙적 흔들림은 제거하고 CPR 주기와 다른 불규칙 움직임만 RESPONSE 로 판단하도록 개선하였다.

1. 전체 목표

CPR 로봇이 흉부 압박을 수행하는 동안 카메라로 환자의 얼굴을 인식하고, 눈 움직임과 고개 움직임을 이용해 환자의 반응 여부를 판단하는 알고리즘을 구현하였다. 최종 출력은 RESPONSE / NO_RESPONSE 이다.

판단 요소	역할
EAR 기반 눈 상태 판단	OPEN, PARTIAL, CLOSED, BLINKING 을 구분하고 눈 뜸/감김에 따른 반응 여부를 판단
얼굴 landmark 기반 motion 판단	고개 및 얼굴 기준점 이동량으로 움직임 반응을 판단
CPR phase 기반 보정	압박 주기와 같은 규칙 흔들림을 제거하고 불규칙 움직임만 반응으로 판단

2. 문제와 해결방법 요약

문제	원인	해결방법
CPR 중 얼굴이 계속 흔들림	흉부 압박 충격이 얼굴 landmark 이동량으로 나타남	/motor_state 로 CPR 중 여부를 구분하고 CPR 중에는 별도 보정 로직 적용
규칙적 CPR 흔들림이 RESPONSE 로 오인됨	단순 motion threshold 는 CPR artifact 와 실제 반응을 구분하지 못함	BPM/count 로 CPR phase 를 계산하고 phase 별 motion baseline 을 학습
실제 필요한 것은 불규칙 움직임 감지	환자 반응은 CPR 주기와 다른 추가 움직임으로 나타날 수 있음	현재 motion 과 같은 phase 의 baseline 차이를 residual 로 계산하여 기준 이상일 때만 RESPONSE
코드가 너무 길어짐	카메라, EAR, motion, CPR 보정, ROS publish 가 한 파일에 집중됨	눈 판단과 고개 판단을 별도 모듈로 분리하여 유지보수성 개선
실전 코드에 debug/mock 기능이 남아 있음	검증용 코드와 실제 운용 코드가 섞여 있음	실전용에서는 mock/debug 토픽 제거, 검증용 백업 코드는 별도 보관

3. 초기 문제: CPR motion artifact

초기 방식은 얼굴 landmark 이동량이 일정 기준 이상이면 고개 움직임으로 판단하는 구조였다. 그러나 CPR 압박 중에는 환자가 의식적으로 움직이지 않아도 흉부 압박에 의해 얼굴과 고개가 반복적으로 흔들린다. 따라서 단순한 움직임 감지는 CPR 에 의한 artifact 를 환자 반응으로 오인할 수 있다.

기존 판단: 고개가 움직임 -> RESPONSE

개선 목표: CPR 주기성 흔들림 -> NO_RESPONSE, CPR 주기와 다른 불규칙 움직임 -> RESPONSE

4. 해결 방법: CPR 상태 및 phase 기반 보정

4.1 CPR 상태 구분

/motor_state 토픽을 구독하여 모터 상태가 Compressing 이면 CPR 중으로 판단하였다. 이를 통해 CPR 전과 CPR 중 판단 로직을 다르게 적용할 수 있게 하였다.

4.2 CPR 주기 계산

/motor_compression_status 에서 compression_count 와 compression_bpm 을 받아 CPR 주기를 계산하였다. BPM 이 107 이면 한 주기는 약 0.56 초이다. compression_count 가 증가하는 순간을 한 압박 주기의 기준점으로 사용하였다.

4.3 phase bin 별 baseline 학습

CPR 한 주기를 여러 phase bin 으로 나누고, 각 phase 에서 평소 발생하는 motion baseline 을 따로 학습하였다. 현재 motion 을 전체 평균과 비교하지 않고 같은 CPR phase 의 baseline 과 비교하도록 변경하였다.

4.4 phase residual 판단

현재 motion 이 같은 phase 의 baseline 보다 일정 기준 이상 벗어나면 불규칙 움직임 후보로 판단하였다. residual 이 작으면 CPR 주기성 흔들림으로 보고 baseline 을 업데이트하고, residual 이 크면 baseline 에 흡수하지 않도록 제한하였다.

핵심 계산식

```
CPR period = 60 / BPM
phase_motion_residual = current_motion - phase_baseline
```

5. EAR 기반 눈 판단

눈 판단에는 EAR(Eye Aspect Ratio)을 사용하였다. 초기 calibration 에서 사용자의 눈 뜬 상태 평균 EAR 을 측정하고, 이를 기준으로 OPEN/CLOSED threshold 를 설정하였다.

눈 상태	판단 의미
OPEN	일정 시간 이상 유지되면 RESPONSE
CLOSED	1.5 초 이상 지속되면 NO_RESPONSE
PARTIAL	비압박 상태에서는 반응 후보, CPR 중에는 단독 RESPONSE 로 사용하지 않음
BLINKING	짧은 눈 감김 후 다시 뜨는 상태로 구분

CPR 중에는 압박 흔들림으로 EAR 값도 흔들릴 수 있으므로 EAR baseline residual 을 추가하였다. EAR 값이 baseline 보다 일정 기준 이상 증가하면 눈을 뜨는 반응 후보로 판단하였다.

6. CPR 중 최종 판단 로직

CPR 중에는 단순 PARTIAL 상태나 일반 motion_response 를 그대로 사용하지 않았다. CPR 중 최종 판단은 다음 조건 중 하나라도 만족할 때 RESPONSE 로 출력한다.

- 눈을 확실히 뜬 상태가 일정 시간 이상 유지됨
- EAR residual 이 기준 이상 증가함
- CPR phase 기준 불규칙 고개 움직임이 발생함

그 외에는 NO_RESPONSE 로 유지한다. 즉, CPR 주기와 같은 반복 흔들림은 환자 반응으로 판단하지 않는다.

7. Mock test 를 통한 알고리즘 검증

사람이 107 bpm 에 정확히 맞춰 고개를 흔드는 것은 오차가 크기 때문에, mock motion test 로 phase 기반 보정 로직을 검증하였다.

구간	입력 motion 조건	기대 결과
0-6 초	107 bpm 규칙 motion 만 입력	**NO_RESPONSE**
6-8 초	107 bpm 규칙 motion + 불규칙 motion 추가	**RESPONSE**
8 초 이후	다시 107 bpm 규칙 motion 만 입력	**NO_RESPONSE**

테스트 결과, CPR 주기와 같은 규칙적인 흔들림은 반응으로 오인하지 않았고, CPR 주기와 다른 불규칙 움직임이 추가된 구간에서만 RESPONSE 로 전환됨을 확인하였다.

8. 코드 구조 개선

기능이 늘어나면서 기존 코드는 하나의 timer_callback() 안에 카메라 처리, EAR 판단, motion 계산, CPR 보정, 최종 판단, ROS publish 가 모두 포함되어 있었다. 이를 기능별로 분리하여 유지보수성을 개선하였다.

파일	역할
EAR_config.py	threshold, landmark index, camera 설정
EAR_functions.py	EAR 계산, motion score 계산, landmark drawing 등 공통 함수
EAR_eye_logic.py	눈 상태 판단, blink 판단, CPR 중 EAR residual 보정
EAR_motion_logic.py	motion score 계산, CPR phase 계산, phase 별 baseline 기반 motion 판단
EAR_main_modular.py	ROS2 노드, 카메라, FaceMesh, publisher/subscriber, 최종 판단

9. 실전용 코드 정리

실전 코드에서는 mock test 와 디버그 전용 토픽을 제거하고, 실제 UI 및 운용에 필요한 최소 출력만 유지하였다.

제거한 항목	유지한 출력
MOCK_MOTION_TEST mock_motion_start_time Response/is_cpr_running Response/cpr_bpm Response/cpr_phase Response/phase_motion_residual Response/phase_motion_response	Response/eye_state Response/ear Response/closed_duration Response/motion_score Response/final_response /ear/frame

10. 최종 검증 항목

검증 조건	정상 결과
압박 전 눈 뜸	**RESPONSE**
압박 전 눈 감음 1.5 초 이상	**NO_RESPONSE**
CPR 중 눈 감고 가만히 있음	**NO_RESPONSE**
CPR 중 눈 뜸	**RESPONSE**
CPR 중 규칙적인 압박 흔들림만 있음	**NO_RESPONSE**
CPR 중 불규칙 고개 움직임 추가	**RESPONSE**

11. 최종 결론

이번 작업의 핵심은 CPR 중 발생하는 주기적인 얼굴 및 고개 흔들림을 환자의 자발적 반응으로 오인하지 않도록 하는 것이었다. 이를 위해 모터의 compression BPM 과 count 를 이용하여 CPR phase 를 계산하고, 각 phase 별 motion baseline 을 학습한 뒤, 현재 motion 이 동일 phase 의 baseline 보다 일정 기준 이상 벗어나는 경우에만 불규칙 고개 움직임으로 판단하였다.

결과적으로 알고리즘은 CPR 주기성 흔들림은 NO_RESPONSE 로 유지하고, CPR 주기와 다른 추가적인 불규칙 움직임이 발생할 때만 RESPONSE 로 판단하도록 개선되었다. 또한 실전용 코드에서는 mock/debug 요소를 제거하고, 눈 판단과 고개 판단을 별도 모듈로 분리하여 실제 운용과 유지보수에 적합한 구조로 정리하였다.